

- Everton Luiz de Oliveira
- Kauan Morinel Calheiro
- Larissa Alissa Träsel
- Samantha Danieli Gerhardt

Planejamento de Soluções para Cidades Inteligentes

Planejando um Município Inteligente, Humano e Sustentável

Referência obrigatória: CNM. *Municípios Inteligentes, Humanos e Sustentáveis*. Brasília: Confederação Nacional de Municípios, 2021. Disponível em: <https://cnm.org.br/biblioteca/exibe/15039>

1 – Os cinco níveis de um Município Inteligente

Cidade alvo da proposta de integração técnica: Lajeado – RS, cidade-polo do Vale do Taquari: aproximadamente 96.879 habitantes (IBGE, 2025), 1.026,47 hab/km², 99,67% de urbanização. A proposta articula os Níveis 2 (infraestrutura, serviços e redes), 4 (serviços e TI) e 5 (IoT) do modelo CNM (2021).

1.1 Diagnóstico da infraestrutura existente (Nível 2)

A ficha-retrato mostra infraestrutura desigual entre serviços:

- **Saneamento (crítico):** água em 92,18% dos domicílios, mas coleta de esgoto em 2,2% (2022), com 87,2% do coletado tratado. O gargalo é a rede coletora, e não o tratamento. A rede é operada pela Corsan sob fiscalização da Agergs, fora da governança municipal.
- **Energia:** distribuição com a CEEE Equatorial (privatizada em 2021); a iluminação pública fica com a Prefeitura, de modo que o dado de consumo é da concessionária e o de manutenção é do município.
- **Mobilidade:** 82.357 veículos para 96.879 habitantes (85/100 hab.) e um único operador de transporte coletivo (Expresso Azul S/A, bilhetagem "Tio Lajeado"), sem alternativa modal.
- **Conectividade digital:** 92,09% dos domicílios com acesso à internet (2022), patamar favorável à implantação de serviços digitais e sensoriamento urbano.
- **Resíduos:** coleta em 100% do município, com seletiva ativa, por duas terceirizadas (Coleturb e GLV) sob gestão da SEMA.

O traço estrutural do Nível 2 é que a infraestrutura crítica (água/esgoto, energia, transporte) é operada por concessionárias, e não pela Prefeitura, o que antecipa o principal desafio: governar dados que não nascem no município.

1.2 Situação atual dos serviços públicos digitais e sistemas de informação municipal (Nível 4)

Lajeado não possui secretaria, autarquia ou empresa própria de TI: a área é um setor interno da SEAD, sem orçamento, quadro próprio ou autonomia, apesar do orçamento municipal de R\$ 767 milhões (2025). A pauta de inovação corre diluída na SEDETAG e no Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ainda assim, o município apresenta ativos digitais relevantes para o Nível 4:

- Portal de transparência e portal de dados abertos ativos (grp.lajeado.rs.gov.br);
- Sistema e-SIC para pedidos de informação, tanto do Executivo quanto do Legislativo;
- Digitalização das secretarias e IA em tarefas administrativas, pela SEDETAG desde 2025;
- Tecnovates/Univates como possível parceiro técnico do setor público.

Esses ativos crescem sem órgão central de governança: o Nível 4 avança em iniciativas pontuais, mas sem a espinha dorsal institucional que sustenta a integração entre secretarias.

1.3 Potencial de aplicação de Internet das Coisas (Nível 5)

Cruzando a Leitura Crítica (Etapa 4) com os 92% de domicílios conectados, três frentes de IoT se destacam:

1. **Cheias do Taquari:** sensores fluviométricos e pluviômetros em tempo real ligados à Defesa Civil, resposta ao ponto cego da Etapa 4.2, já que nenhum indicador oficial capta o risco de enchente apesar das cheias de 2023 e 2024.
2. **Saneamento:** sensores de vazão e qualidade na rede da Corsan e de nível em pontos críticos de drenagem, compensando os 2,2% de rede coletora com monitoramento preventivo de transbordamentos.
3. **Mobilidade:** GPS embarcado e contagem de passageiros no "Tio Lajeado", alimentando painel público em tempo real, resposta aos 85 veículos/100 habitantes.

1.4 Proposta de integração entre os três níveis

A proposta é a criação de uma **Plataforma Municipal de Dados Urbanos (PMDU)**, hospedada em nuvem, com a seguinte arquitetura lógica:

- **Coleta (Nível 5):** sensores fluviométricos, pluviométricos e de drenagem, GPS do transporte e medidores inteligentes, via LPWAN/NB-IoT.
- **Integração (dos Níveis 2 para o 4):** API Gateway que recebe dados das concessionárias (Corsan, CEEE Equatorial, Expresso Azul) por cláusula contratual e os publica em formato aberto, compatível com o portal existente.
- **Aplicação (Nível 4):** painéis públicos (transporte, alertas de risco, qualidade da água) no portal de transparência e módulo de alerta automático para Defesa Civil e SEPLAN.

A integração exige formalizar uma governança mínima de TI, ao menos um comitê intersecretarial, já que hoje a TI não tem mandato, orçamento nem equipe. A sustentabilidade econômica vem de sensores de baixo custo, reaproveitamento da conectividade instalada e parceria com a Tecnovates/Univates para desenvolvimento e pilotos, em vez de um investimento único concentrado.

1.5 Privacidade e proteção de dados pessoais (LGPD)

Como o transporte coletivo (bilhetagem "Tio Lajeado") e eventuais câmeras de monitoramento de trânsito envolvem dados pessoais (geolocalização, hábitos de deslocamento, imagem), a plataforma precisa observar a LGPD desde a concepção (*privacy by design*):

- Anonimização e agregação dos dados de deslocamento antes da publicação em painéis públicos;
- Definição de um Encarregado (DPO) municipal, hoje inexistente;
- Contratos com as concessionárias (Corsan, CEEE Equatorial, Expresso Azul) prevendo cláusulas específicas de compartilhamento de dados, finalidade de uso e prazo de retenção;
- Dados ambientais (nível do rio, qualidade da água) não são pessoais e podem ser publicados em tempo real, o que os torna o ponto de partida de menor risco jurídico.

1.6 Participação cidadã e impacto esperado

Um canal cidadão integrado ao portal permite reportar falhas de infraestrutura (buracos, vazamentos, alagamentos), complementando os sensores fixos com dado georreferenciado da população, o que é relevante porque a Leitura Crítica mostrou que a experiência vivida não aparece nos indicadores oficiais. Impacto esperado: menor tempo de resposta a alagamentos, transporte mais previsível e um primeiro passo de governança de dados.

2 – Dimensão humana e sustentabilidade em projetos inteligentes

a) Dois exemplos reais aplicáveis a Lajeado

Exemplo 1 – Digitalização das secretarias (SEDETAG, desde 2025). Em vez de investir isoladamente em sensores, o município prioriza reduzir burocracia e tempo de atendimento. É tecnologia como meio para melhorar o serviço, e não como fim, que é a essência da dimensão humana no modelo CNM.

Exemplo 2 – Tecnovates (Univates). Uma incubadora ligada a uma universidade da própria cidade ilustra o capital humano e a sustentabilidade econômica do modelo: soluções podem nascer localmente, com menor custo, mais aderência ao Vale do Taquari e emprego qualificado no município, reduzindo a dependência de fornecedores externos.

b) Decisões técnicas de Engenharia e Tecnologia e desigualdades sociais

Decisões técnicas podem tanto reduzir quanto aprofundar desigualdades, a depender de como são desenhadas:

- **Pode reduzir:** eleger a rede coletora de esgoto (2,2%) como primeiro alvo atinge quem tem menor capacidade de arcar com soluções individuais (fossas, poços). Da mesma forma, concentrar sensores nos bairros historicamente atingidos pelas cheias, em vez de distribuí-los uniformemente, direciona o benefício a quem mais precisa.
- **Pode aprofundar:** se a plataforma depender só de aplicativo, a exclusão residual dos 92% conectados recai sobre os mais pobres e os idosos. E priorizar sensoriamento voltado ao automóvel (semáforos e estacionamento inteligentes) sem contrapartida no transporte coletivo beneficia quem já tem carro, reforçando a desigualdade de acesso apontada na Leitura Crítica.

O ponto central é que a tecnologia não é neutra: a escolha de onde instalar o primeiro sensor, de qual canal usar para coletar denúncias, ou de qual serviço digitalizar primeiro é, também, uma escolha política sobre quem se beneficia primeiro.

c) Participação cidadã na concepção, implantação e avaliação de soluções

A participação cidadã é o que diferencia uma cidade *inteligente* de uma cidade apenas *instrumentada*. Em Lajeado isso é evidente: a Leitura Crítica encontrou uma lacuna entre o retrato estatístico e a experiência vivida: o risco de enchente não aparece em nenhum indicador oficial, mas é reconhecido pelos moradores. Daí que:

- **Concepção:** a escuta prioriza corretamente os investimentos, apontando bairros alagáveis sem indicador oficial correspondente;
- **Implantação:** evita desperdício em soluções tecnicamente corretas mas socialmente inadequadas, como um aplicativo que a população não usa;
- **Avaliação:** a percepção da população contrapõe os indicadores técnicos, já que um serviço pode estar "funcionando" nos números da prefeitura e não corresponder à experiência de quem vive na cidade.

3 – Produto Final – Canvas de Município Inteligente

Canvas de Município Inteligente — Lajeado (RS)

Rio, Rede e Governança · Vale do Taquari, RS

Produto Final

1. MUNICÍPIO

Lajeado – RS, cidade-polo do Vale do Taquari, **~96.879 hab.** (2025), PIB per capita de **R\$ 72.137,22** (2023). Economia baseada em serviços e indústria.
Desafios: déficit de rede coletora de esgoto, dependência do veículo individual e ausência de estrutura própria de TI.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Plataforma Municipal de Dados Urbanos (PMDU): rede de sensores de nível fluviométrico/pluviométrico e drenagem, GPS no transporte coletivo, integrados por um barramento de interoperabilidade a um painel público hospedado no portal de dados abertos, com canal cidadão para denúncias georreferenciadas.

2. DIAGNÓSTICO

- Cobertura de coleta de esgoto de apenas **2,2%**, mesmo com **92,18%** de cobertura de água.
- Alto índice de motorização (**85 veículos/100 hab.**) frente a um único operador de transporte coletivo.
- TI subordinada à Secretaria de Administração, sem estrutura, orçamento ou quadro próprios.
- Risco de enchentes do rio Taquari não capturado por nenhum indicador oficial monitorado.

3. NÍVEIS ENVOLVIDOS

Nível 2 – saneamento (Corsan), energia (CEEE Equatorial) e transporte coletivo (Expresso Azul); infraestrutura majoritariamente operada por terceiros.

Nível 4 – portal de transparência e dados abertos ativos; digitalização/IA em curso pela SEDETAG; sem órgão central de TI.

Nível 5 – potencial de sensoriamento de cheias, drenagem e transporte, apoiado em 92% de domicílios conectados.

5. TECNOLOGIAS

Sensores IoT

LPWAN / NB-IoT

API Gateway

Computação em nuvem

Painéis GIS

App / Canal cidadão

IA para triagem (SEDETAG)

6. BENEFÍCIOS ESPERADOS

- Redução do tempo de resposta a alagamentos e melhor proteção civil.
- Maior previsibilidade e atratividade do transporte coletivo.
- Primeiro núcleo de governança de dados municipal.
- Decisões públicas mais baseadas em evidência, incluindo problemas hoje invisíveis aos indicadores oficiais.

7. RISCOS E LGPD

- Dados de bilhetagem e câmeras exigem anonimização, encarregado de dados (DPO) e cláusulas contratuais com concessionárias.
- Risco de exclusão digital se canais forem só por aplicativo.
- Dados ambientais (nível do rio) têm baixo risco jurídico e podem ser abertos integralmente.

8. VIABILIDADE

Comitê intersecretarial de TI, convênios com Corsan, CEEE Equatorial e Expresso Azul, e parceria com Tecnovates/Univates. Piloto inicial em bairros mais afetados por cheias.

Complexidade: média-alta (institucional > tecnológica).

9. INDICADORES DE SUCESSO

- Tempo médio de alerta antes de eventos de cheia
- Percentual de cobertura de rede coletora de esgoto ao longo do tempo
- Número de usuários do transporte coletivo monitorado
- Número de denúncias cidadãos resolvidas via canal integrado
- Existência formal de um encarregado de dados (DPO) municipal